

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroller

Darren Dexter Thio - 5024241006

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem tertanam modern sudah tidak bergantung pada sistem mikrokontrolelr yang tua, misalnya seperti Arduino Uno, melainkan sudah beralih ke mikrokontroller 32-bit yang lebih canggih, misalnya seperti ARM-Cortex (STM32). Selain ini juga terdapat pemrosesan cepat seperti ESP32 yang memiliki kemampuan Wifi dan Bluetooth. Dengan kemampuan ini, sistem tertanam dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti IOT, dan memungkinkan pengembangan sistem yang lebih kompleks. Sehingga, praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang mikrokontroller 32-bit, pemrograman mikrokontroller, serta pengembangan sistem tertanam yang lebih kompleks.

1.2 Dasar Teori

1. PlatformIO
   PlatformIO adalah ekosistem pengembangan perangkat lunak untuk sistem tertanam. Utamanya adalah sifat dia yang cross-platform dan multi-framework, dimana satu project folder bisa langsung berganti target chip (dari STM32 ke ESP32) atau berganti framework (dari Arduino ke ESP-IDF) tanpa harus mengubah struktur project.

2. STM32 Blackpill dan Framework Arduino
   STM32 Blackpill adalah papan pengembangan mikrokontroler berbasis ARM Cortex-M yang populer di kalangan pengembang sistem tertanam. Board ini memiliki FPU (Floating Point Unit) dan clock speed 84 MHz, board ini memiliki mekanisme flashing (SWD). Dengan framework Arduino, kode HAL (Hardware Abstraction Layer) yang disediakan oleh Arduino memudahkan pengembang untuk mengakses fitur-fitur mikrokontroler tanpa harus memahami detail teknis dari perangkat keras tersebut.

3. ESP32 dan Framework ESP-IDF
   board ESP32 menggunakan prosesor 32-bit dual-core Xtensa LX6 yang sudah terintegrasi dengan modul WiFi, Bluetooth, dan chip USB-to-Serial (CP2102/CH340), sehingga bisa langsung di-flash lewat kabel USB biasa. Framework ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) adalah framework yang berjalan di atas FreeRTOS, titik masuk programnya adalah fungsi `app_main()`. Framework ini menyediakan API untuk mengakses fitur-fitur ESP32, termasuk WiFi, Bluetooth, dan sensor-sensor yang terintegrasi.

4. Pull-up dan Pull-down Resistor
   Pull-up dan pull-down resistor adalah resistor yang digunakan untuk mengatasi kondisi floating pada input digital. Sering terjadi floating karena input memiliki impedansi tinggi, sehingga input bisa berada pada kondisi HIGH atau LOW secara acak. Pull-up resistor menghubungkan input ke tegangan positif (Vcc), sehingga input akan berada pada kondisi HIGH ketika tidak ada sinyal yang diterima. Sebaliknya, pull-down resistor menghubungkan input ke ground (GND), sehingga input akan berada pada kondisi LOW ketika tidak ada sinyal yang diterima.

5. Debouncing ADC
   Tujuan debouncing adalah menghilangkan efek bouncing pada sinyal input digital, sehingga

sinyal input menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan. Debouncing bisa dilakukan dengan software atau hardware, tetapi fokusny pada software sehingga, debouuncing di software menggunakan millis() untuk mengukur waktu sejak sinyal input terakhir diterima. jika nilai terlalu kecil, maka sinyal getaran kasar mungkin masih lolos, tetapi jika debounce time terlalu lama maka, sinyal input yang valid mungkin akan terlewatkan. Oleh karena itu, pemilihan waktu debouncing juga penting.

2 Tugas Pendahuluan

1. perbedaan antara kedua framework arduino dan ESP-IDF adalah tingkat abstraksi perangkat keras, struktur eksekusi program, dan manajemen RTOS, sehingga, framework arduino merupakan lapisan abstraksi tingkat tinggi yang menyederhanakan pemrograman mikrokontroler. Pada ESP32, core arduino dibangun di atas ESP-IDF, sehingga framework arduino lebih gampang untuk dimengerti dan digunakan, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengakses fitur-fitur canggih dari ESP32. ESP-IDF yaitu SDK resmi dari espressif systems yang berjalan langsung di atas FreeRTOS, sehingga memberikan kontrol penuh terhadap perangkat keras dan fitur-fitur canggih dari ESP32. Namun, tingkat abstraksi ini lumayan rendah - menengah, sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perangkat keras dan pemrograman sistem tertanam.

2. ESP32 dev kit, memiliki chip USB-to-Serial (CP2102/CH340) yang memungkinkan board ini di-flash langsung melalui kabel USB biasa. Selain itu, ESP32 juga memiliki modul WiFi dan Bluetooth terintegrasi, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi IoT dan komunikasi nirkabel. Sedangkan STM32 Blackpill, memiliki mekanisme flashing melalui SWD (Serial Wire Debug), sehingga memerlukan programmer eksternal untuk melakukan flashing. Board ini juga memiliki USB type c tetapi digunakan untuk flashing ke mode DFU (Device Firmware Upgrade) dan tidak memiliki modul WiFi atau Bluetooth terintegrasi, sehingga memerlukan modul tambahan untuk komunikasi nirkabel, seperti ST-Link V2.

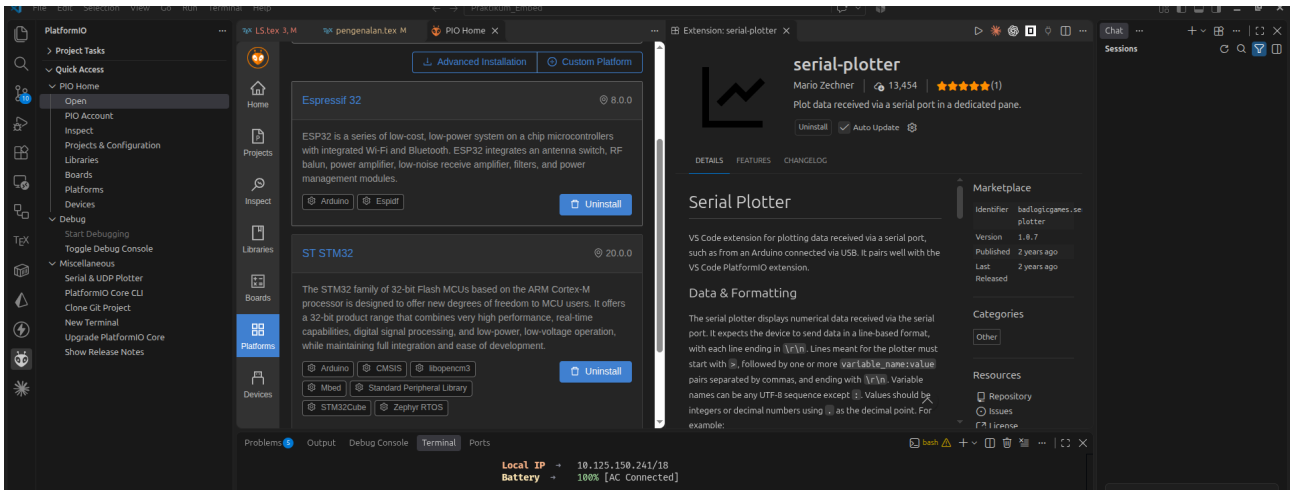
3. Konfigurasi Pull-up Resistor memiliki logika active low, dimana resistor dipasang di antara pin GPIO dan jalur tegangan positif (Vcc). Ketika tombol tidak ditekan, pin GPIO akan berada pada kondisi HIGH karena terhubung ke Vcc melalui pull-up resistor. Ketika tombol ditekan, pin GPIO akan terhubung ke ground (GND) dan berada pada kondisi LOW. Sedangkan konfigurasi Pull-down Resistor memiliki logika active high, dimana resistor dipasang di antara pin GPIO dan jalur ground (GND). Ketika tombol tidak ditekan, pin GPIO akan berada pada kondisi LOW karena terhubung ke GND melalui pull-down resistor. Ketika tombol ditekan, pin GPIO akan terhubung ke Vcc dan berada pada kondisi HIGH. sehingga kedua jenis resistor ini digunakan untuk memberikan nilai tegangan referensi yang pasti.

4. Fenomena Bouncing adalah fenomena munculnya deretan pulsa/transisi sinyal HIGH-LOW yang berulang secara cepat dalam waktu singkat saat sebuah tombol mekanik ditekan atau dilepas. Hal ini terjadi karena sifat fisis dan elastisitas pelat logam pegas (tactile switch). maka untuk mengatasinya bisa dengan pendekatan Software Debouncing, yaitu menggunakan fungsi millis() untuk mengukur waktu sejak sinyal input terakhir diterima. selain itu bisa menggunakan hardware debouncing, yaitu rangkaian Filter RC dan Schmitt Trigger. Filter RC digunakan untuk

mengurangi noise dan menghaluskan sinyal input, sedangkan Schmitt Trigger digunakan untuk mengubah sinyal input menjadi sinyal digital yang stabil.

5. ADC mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. lebih tepatnya mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. ADC melalui dua tahap utama yaitu, sampling, dimana ADC mengambil sampel nilai tegangan analog pada pin GPIO secara berkala dan menahannya sesaat pada kapasitor internal. kemudian Quantization dan encoding, dimana tegangan yang ditahan dibandingkan terhadap tegangan referensi dan dipetakan kepada tingkatan-tingkatan angka bulat diskrit dari 0 hingga $2^n - 1$, dimana n adalah resolusi ADC. sehingga, ADC menghasilkan nilai digital yang merepresentasikan tegangan analog pada pin GPIO. pengaruh resolusi bit terhadap presisi pembacaan adalah semakin tinggi resolusi bit, semakin banyak tingkatan diskrit yang tersedia untuk merepresentasikan sinyal analog, sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih presisi. misalnya, ADC 10-bit memiliki 1024 tingkatan diskrit (0–1023), sedangkan ADC 12-bit memiliki 4096 tingkatan diskrit (0–4095). sehingga, ADC 12-bit dapat memberikan pembacaan yang lebih akurat dibandingkan ADC 10-bit.

6. Berikut adalah tangkapan layar PlatformIO yang menunjukkan platform Espressif 32 dan ST STM32 telah terpasang.



Gambar 1: Platform Espressif 32 dan ST STM32 pada PlatformIO